

Bitcoin

El paper de Satoshi Nakamoto

Una explicación visual y didáctica: dinero digital P2P, doble gasto, Proof of Work, consenso e incentivos.

Presentación docente

Para clase / seminario

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System · 2008

La tesis central del paper

Problema que resuelve: dinero digital sin intermediario central

Crear efectivo electrónico P2P: pagos directos entre partes, sin pasar por una institución financiera.

Antes de Bitcoin

La confianza se delega en un tercero: banco, procesador de pagos o autoridad que decide qué transacción es válida.



Propuesta de Satoshi

Reemplazar la autoridad central por una red P2P que ordena transacciones usando Proof of Work.



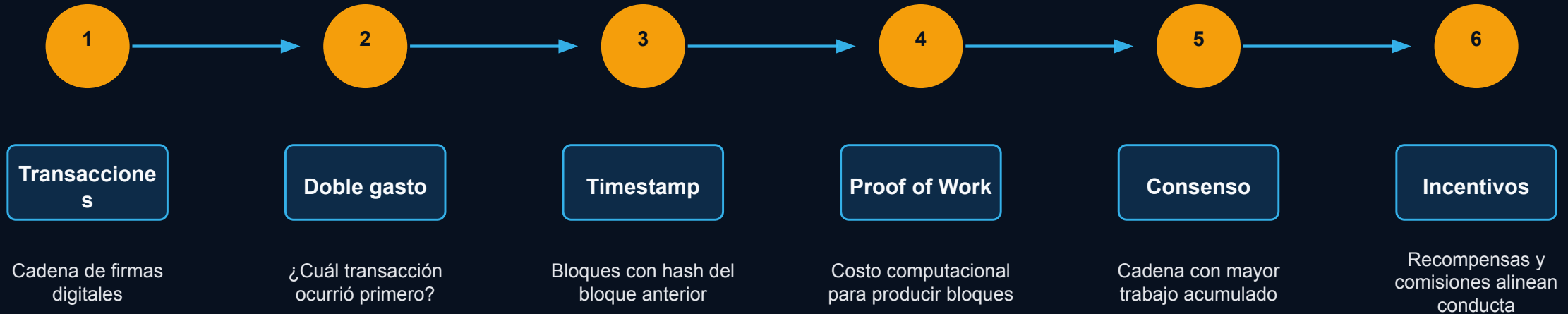
Resultado buscado

Un historial público, verificable y costoso de reescribir: la blockchain.

Bitcoin = firmas digitales + red P2P + hashing + Proof of Work + incentivos

Mapa de lectura

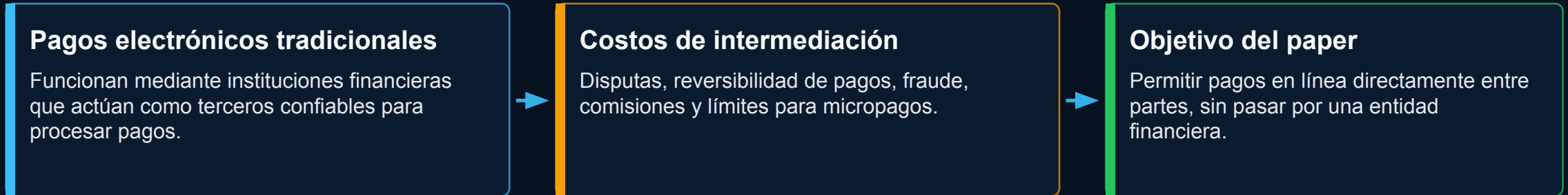
Cómo está organizado el argumento de Satoshi



La gran pregunta de la clase: ¿cómo una red abierta logra ponerse de acuerdo sobre un único historial de pagos?

1. Introducción: el problema de confiar en terceros

Satoshi no parte de “crear una moneda”, sino de reducir dependencia institucional



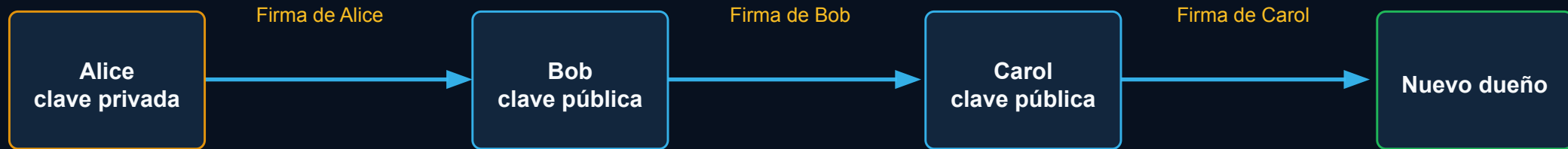
Traducción didáctica:

“Necesitamos un sistema donde la prueba criptográfica reemplace la confianza en una institución.”

Idea clave: Bitcoin no elimina la confianza por completo; la desplaza hacia reglas abiertas, verificables y costosas de violar.

2. Moneda electrónica como cadena de firmas

La propiedad se transfiere firmando la historia previa y la clave pública del nuevo dueño



Transacción nueva = hash de la transacción anterior + clave pública del receptor + firma del emisor

Esto prueba continuidad de propiedad, pero todavía no responde si Alice firmó dos pagos incompatibles.

3. Firma digital en Bitcoin

Base criptográfica

La firma digital prueba autorización sin revelar la clave privada

Qué hace

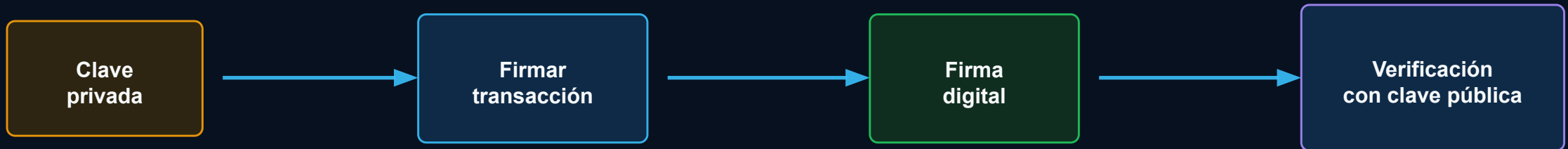
Permite demostrar que quien gasta controla la clave privada correspondiente, sin mostrar esa clave.

Qué protege

Autenticidad del emisor e integridad del mensaje firmado: si la transacción cambia, la firma deja de valer.

Qué no resuelve por sí sola

No evita por sí sola el doble gasto ni reemplaza al consenso de red.



Firma = Sign(clave privada, transacción) · Verificación = Verify(clave pública, firma)

4. ¿Qué es una wallet?

Wallet HD

La wallet no guarda bitcoins: guarda las claves que permiten administrarlos



Funciones principales

- Genera y administra claves
- Deriva direcciones
- Firma transacciones
- Detecta UTXO asociados

Error común

Los bitcoins no “están dentro” de la wallet. Están registrados en la blockchain como UTXO.

Definición docente

La wallet es una interfaz criptográfica para recibir, organizar y gastar fondos en la red Bitcoin.

5. Relación entre wallet, firma digital y Bitcoin

Cómo se integra la parte criptográfica con la validación de red

Secuencia didáctica

La wallet gestiona la clave privada; la clave privada crea la firma; la firma autoriza la transacción; la red la verifica.

Distinción clave

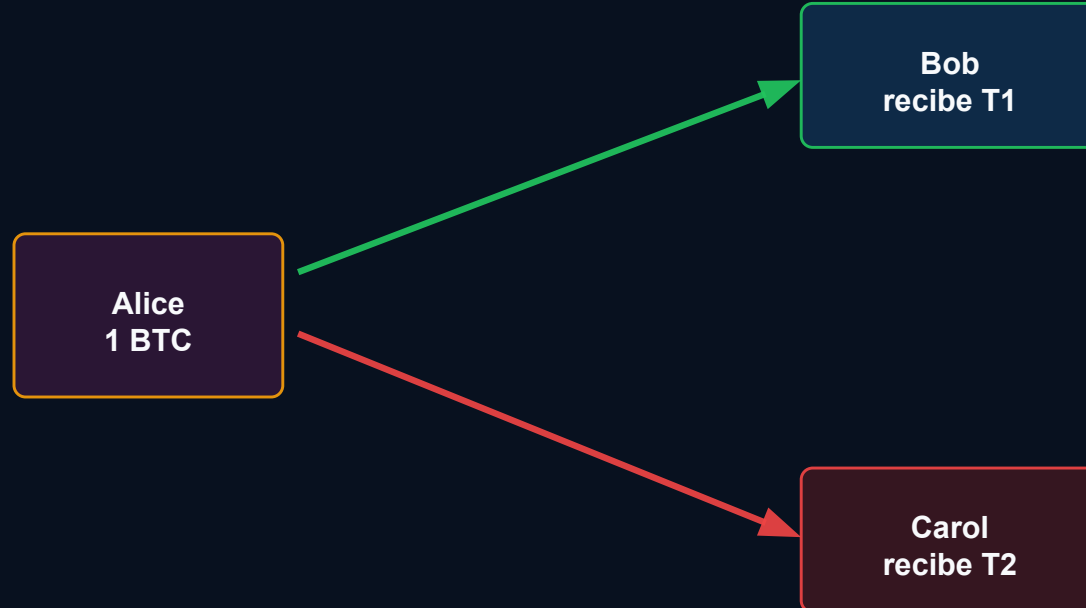
La firma responde “¿quién puede gastar?”. El consenso responde “¿qué gasto queda registrado?”.



**Wallet → clave privada → firma → transacción → validación → bloque
→ blockchain**

6. El doble gasto

El desafío central del dinero digital



Ambas transacciones usan la misma “salida” previa.

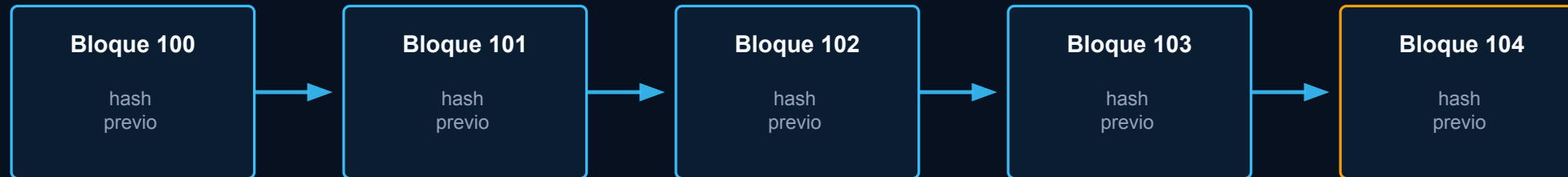
La pregunta decisiva

¿Cuál pago acepta la red como primero? Si no existe orden común, el dinero digital se puede copiar y gastar más de una vez.

Solución de Satoshi: publicar transacciones en una red P2P y sellarlas temporalmente en bloques.

7. Servidor de timestamp distribuido

El historial se agrupa en bloques enlazados por hashes



Timestamp

Cada bloque funciona como una prueba pública de que ciertas transacciones existían antes de que ese bloque fuera creado.

Encadenamiento

El hash del bloque anterior queda dentro del nuevo bloque: cambiar el pasado rompe toda la cadena posterior.

Orden común

La red no necesita un juez central: necesita un mecanismo para acordar una secuencia verificable.

8. Hashing: una huella digital del bloque

Pequeños cambios producen resultados completamente diferentes



Propiedad 1

Es fácil calcular el hash desde los datos.

Propiedad 2

Es prácticamente imposible reconstruir los datos sólo desde el hash.

Propiedad 3

Una modificación mínima altera completamente la salida.

Propiedad 4

Permite detectar manipulación sin revelar todo el contenido.

Inmutabilidad práctica = encadenamiento criptográfico + costo de recomputar Proof of Work

9. Proof of Work

Minería = buscar un nonce para que el hash del bloque cumpla una condición de dificultad.

Hash(bloque) < Target

Qué prueba

Que alguien invirtió capacidad computacional real para producir ese bloque.

Qué impide

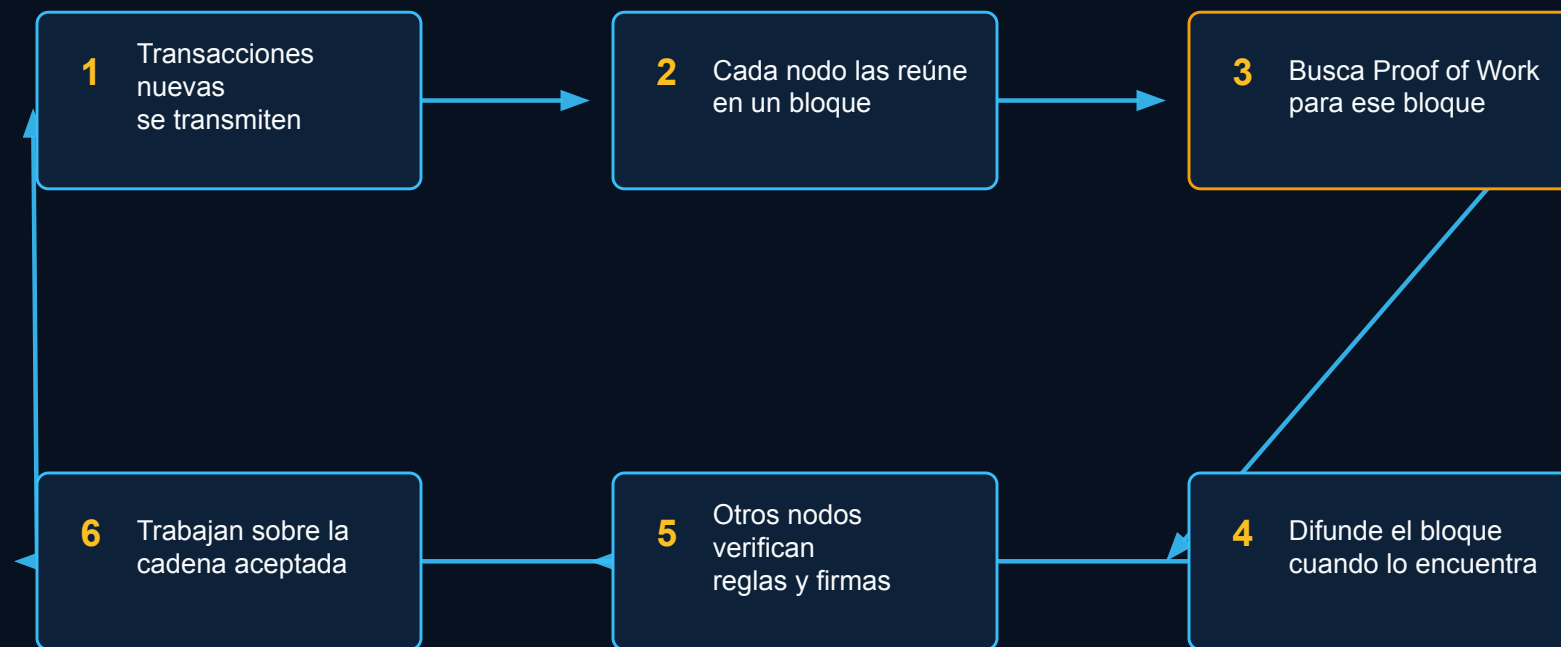
Que sea barato crear miles de identidades y manipular el historial.

Qué regula

La dificultad ajusta el costo para mantener un ritmo aproximado de bloques.

10. Protocolo de red: ciclo operativo

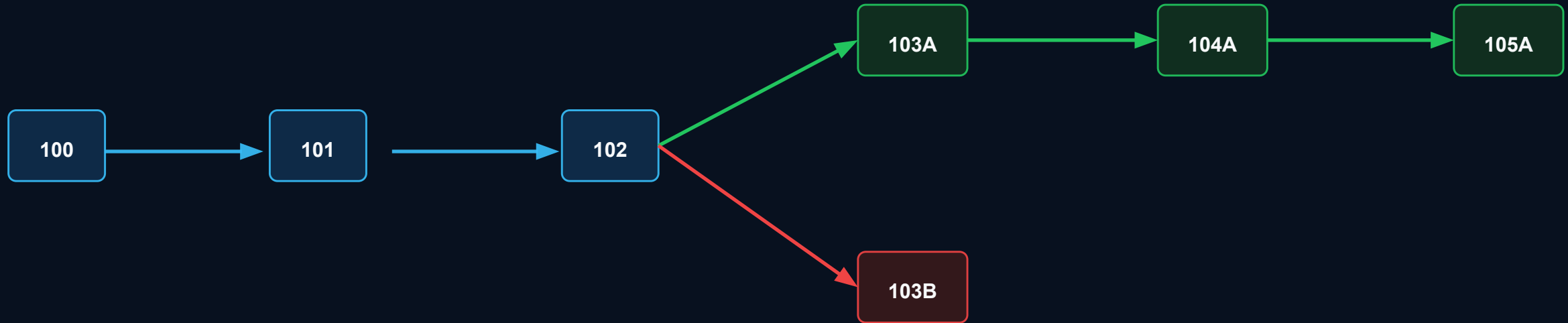
Qué hacen los nodos en la práctica



Bitcoin es una red de validadores: no alcanza con minar; cada nodo puede rechazar bloques inválidos.

11. Consenso: de “cadena más larga” a “mayor trabajo acumulado”

Precisión conceptual para enseñar bien Bitcoin



Rama preferida: mayor PoW acumulado

Rama huérfana / no seleccionada

Regla de selección: seguir la cadena válida que representa más trabajo acumulado.

Importante

“Más larga” es una simplificación. Técnicamente importa el trabajo acumulado, no sólo contar bloques.

12. Validar ≠ elegir cadena

Dos preguntas distintas que suelen confundirse

Pregunta A: ¿el bloque es válido?

Firmas correctas, transacciones no gastadas, reglas de emisión, tamaño/formato, Proof of Work válido.



Pregunta B: ¿qué historial seguimos?

Si hay varias ramas válidas, los nodos eligen la de mayor trabajo acumulado.

Bloque válido puede no terminar en la cadena final

Ejemplo: dos mineros encuentran bloques casi al mismo tiempo. Ambos pueden ser válidos, pero sólo una rama será extendida mayoritariamente.

13. Confirmaciones y finalidad probabilística

Cada bloque encima hace más costoso revertir una transacción



Seguridad no absoluta: la probabilidad de reversión cae a medida que aumenta la ventaja de la cadena honesta.

Modelo de Satoshi

Si $p > q$, donde p es el poder honesto y q el del atacante, cada confirmación reduce la probabilidad de alcance del atacante.

Más confirmaciones → más trabajo por rehacer → menor probabilidad de doble gasto

14. Ataque: reescribir la historia

Qué pasa si alguien intenta revertir un pago

Cadena honesta



Para ganar

El atacante debe producir una cadena alternativa con igual o mayor trabajo acumulado que la cadena honesta.

Cadena atacante



Si $q < p$

En promedio, queda cada vez más atrás. La probabilidad de alcanzar cae con las confirmaciones.

Si $q > p$

Puede alcanzar con alta probabilidad: origen de la idea de “51% attack”.

15. Qué puede y no puede hacer un atacante mayoritario

Un matiz clave para una clase rigurosa

Puede intentar

- Reorganizar bloques recientes
- Revertir sus propios pagos
- Ejecutar doble gasto
- Censurar temporalmente transacciones

No puede, por sí solo

- Firmar por otros usuarios
- Gastar monedas ajenas
- Cambiar reglas de consenso aceptadas por nodos
- Crear bitcoins arbitrariamente bajo las reglas vigentes

Seguridad = criptografía + validación de nodos + costo económico + incentivos

La minería propone bloques; los nodos verifican reglas. Esa separación protege al sistema frente a bloques inválidos.

16. Incentivos económicos

Por qué alguien dedicaría recursos a asegurar la red



Block reward

La transacción coinbase crea nuevas monedas para quien encuentra el bloque.

Transaction fees

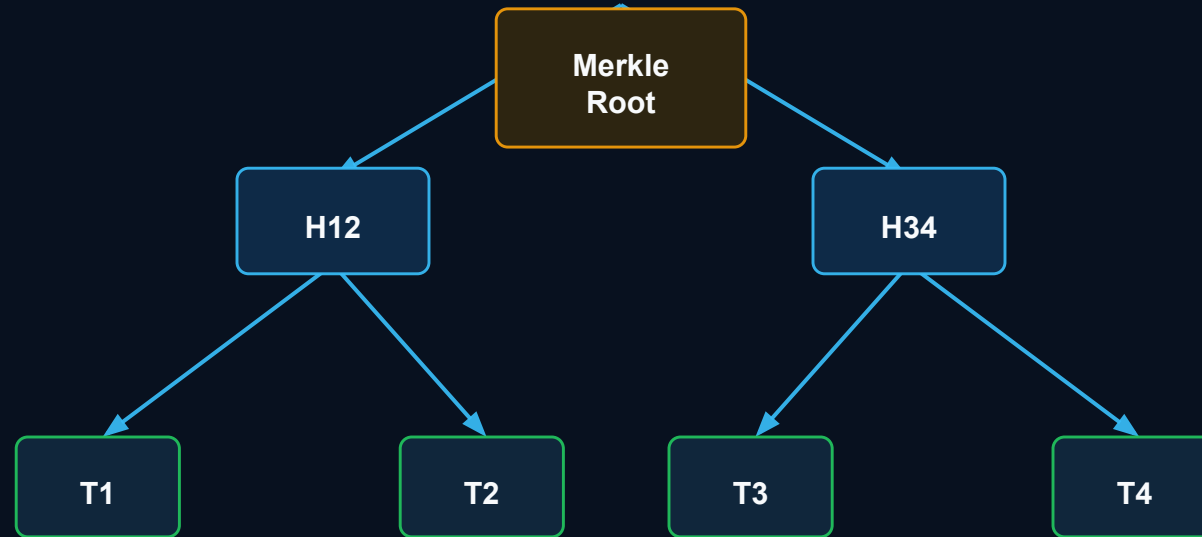
Las comisiones pagan prioridad e incentivan inclusión de transacciones.

Juego económico

Atacar puede destruir valor; participar honestamente permite capturar recompensas.

17. Árboles de Merkle

Una forma eficiente de resumir muchas transacciones



Para qué sirven

Permiten probar que una transacción está dentro de un bloque sin descargar todas las transacciones.

Idea intuitiva

La raíz de Merkle es una huella compacta de todo el conjunto de transacciones.

18. SPV: verificación simplificada de pagos

No todos los usuarios necesitan guardar toda la blockchain



Ventaja

Menos almacenamiento y verificación más liviana: útil para usuarios finales.

Costo

Confía más en que la cadena con mayor trabajo contiene la transacción; no valida todo por sí mismo.

Concepto docente

SPV muestra una arquitectura por capas: nodos completos sostienen la verificación fuerte.

19. Privacidad: pseudónimo, no anónimo

Lo que ve la blockchain

Direcciones / claves públicas y flujos de transacciones.

Lo que no ve directamente

Nombre civil, DNI, empresa o identidad legal del usuario.

Riesgo moderno

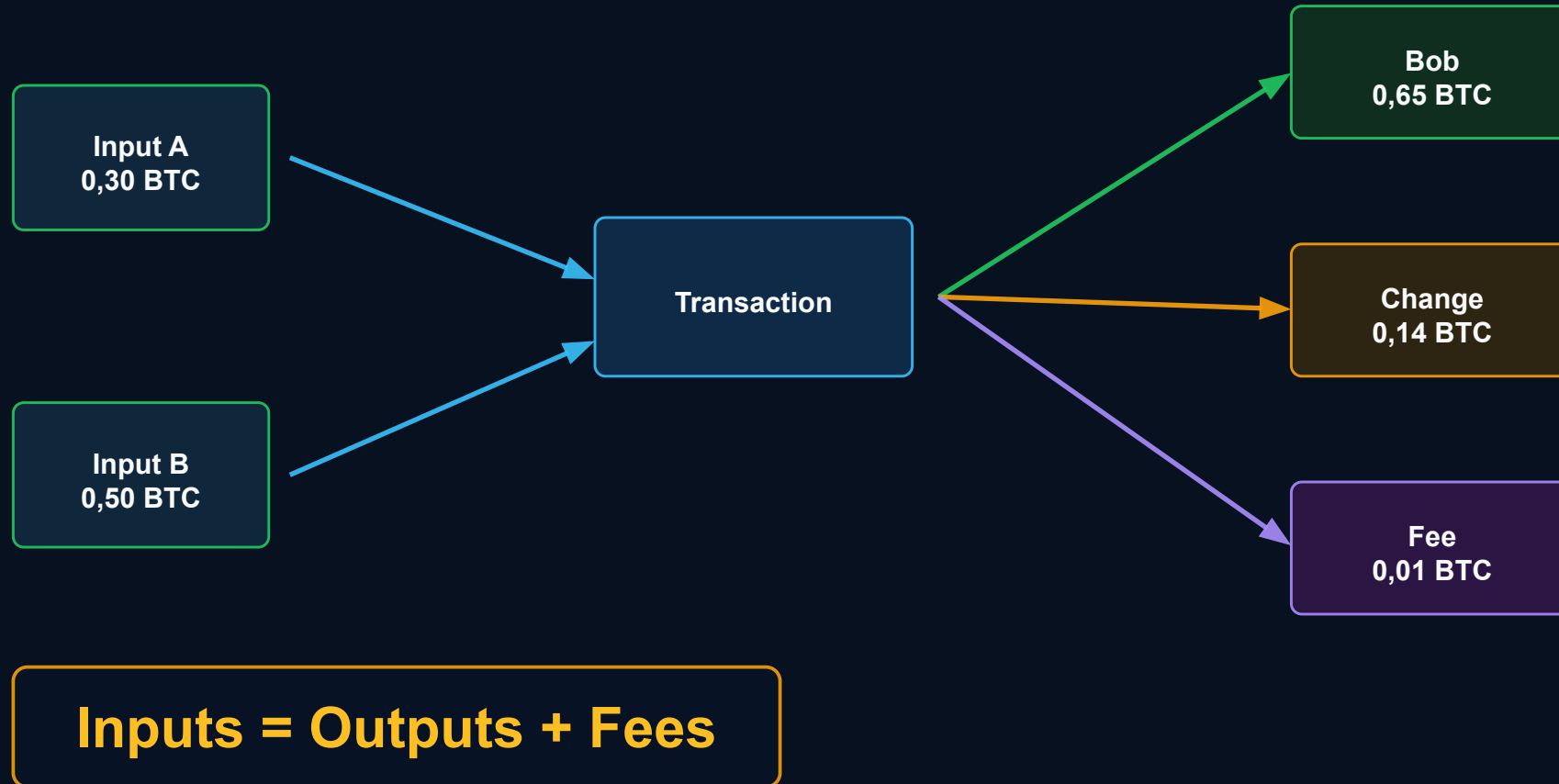
Análisis de grafos, exchanges y datos externos pueden vincular direcciones con identidades.

Recomendación del paper: usar nuevas claves para evitar vincular pagos. Aun así, Bitcoin no es “anónimo”.

20. Combining and Splitting Value

§9 del paper

Cómo Bitcoin combina y divide valor en las transacciones



Idea central

Bitcoin no mueve “saldos de cuenta”. Consume salidas previas (inputs) y crea nuevas salidas (outputs).

Por qué importa

Permite combinar montos pequeños y devolver “change” al emisor dentro de la misma transacción.

Puente conceptual

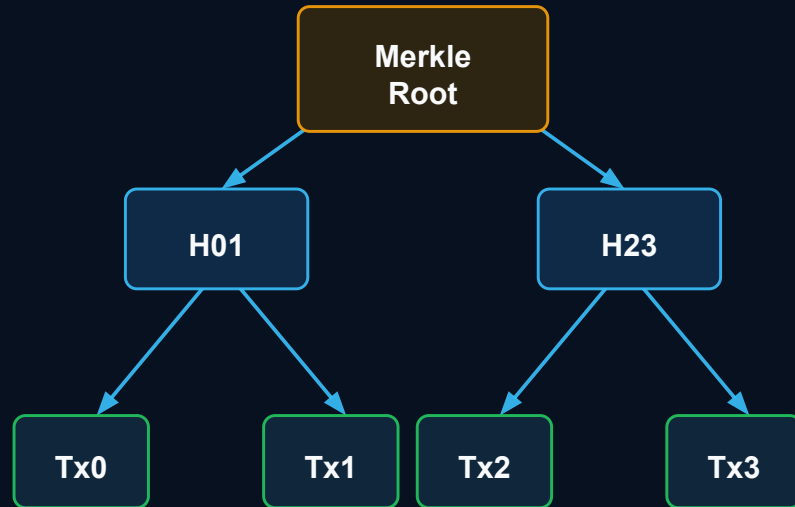
Este es el paso que ayuda a entender el modelo UTXO cuando se enseña Bitcoin hoy.

21. Reclaiming Disk Space

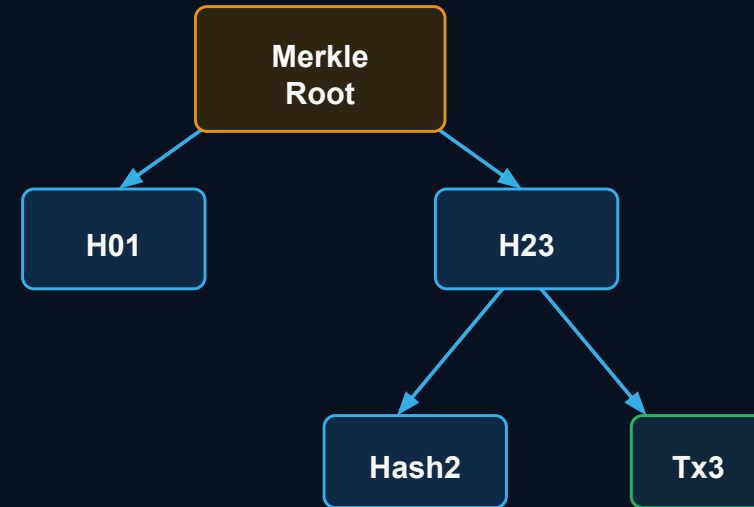
§7 del paper

Cómo Satoshi propone ahorrar almacenamiento sin romper la integridad

ANTES



DESPUÉS DEL PRUNING



Idea

Una vez que una transacción está enterrada bajo suficientes bloques, parte del detalle histórico puede podarse.

Clave técnica

Sólo la Merkle Root va en el header del bloque; por eso se pueden conservar pruebas compactas de integridad.

Cálculo del paper

$80 \text{ bytes} \times 6 \times 24 \times 365 \approx 4,2 \text{ MB/año}$ en headers si hay 1 bloque cada 10 minutos.

22. “One-CPU-one-vote” y la cadena preferida

§4 del paper

Lo que dice el paper y cómo lo interpretamos hoy

Formulación del paper

Proof of Work evita el criterio “una IP, un voto”. La representación de la mayoría surge del trabajo computacional aportado.

Lectura actual

Hoy solemos hablar de hash power y de “most-work chain”: la cadena válida con mayor trabajo acumulado.

Precisión docente

La expresión “cadena más larga” funciona como atajo pedagógico, pero técnicamente importa el trabajo acumulado.

Cadena preferida = cadena válida con mayor trabajo acumulado



23. Modelo matemático del atacante

§11 del paper

Variables básicas del análisis probabilístico

p

Probabilidad de que un nodo honesto encuentre el próximo bloque.

q

Probabilidad de que el atacante encuentre el próximo bloque.

z

Cantidad de bloques de ventaja o confirmaciones que observa el receptor.

$$p + q = 1$$

$$q_z = 1 \text{ si } p \leq q \quad ; \quad q_z = (q/p)^z \text{ si } p > q$$

Interpretación

Carrera entre cadenas

Cada nuevo bloque honesto aumenta la ventaja de la cadena honesta. Cada bloque del atacante la reduce.

Conclusión intuitiva

Si el atacante tiene menos poder que la red honesta, su probabilidad de alcance cae exponencialmente con z .

Lectura del modelo

La ventaja z y el poder relativo q determinan el riesgo. Una flecha aislada no representa la carrera entre cadenas.

24. Confirmaciones: Gambler's Ruin y distribución de Poisson

§11 del paper

Cómo estima Satoshi la probabilidad de reversión

Idea 1 · Gambler's Ruin

Al atacante se lo modela como alguien que parte desde atrás y trata de “alcanzar” a la cadena honesta.

Idea 2 · Espera del receptor

El receptor espera z confirmaciones antes de considerar suficientemente seguro el pago recibido.

Idea 3 · Progreso del atacante

Mientras la cadena honesta agrega z bloques, el avance secreto del atacante se modela con Poisson.

$$\lambda = z \cdot (q / p)$$

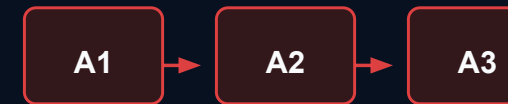
Lectura intuitiva de λ

λ es el progreso esperado del atacante mientras el receptor espera z bloques honestos.

Escenario visual



Cadena honesta



Cadena secreta del atacante

Mensaje docente:
las confirmaciones no eliminan el riesgo; reducen su probabilidad.

25. Resultados numéricos del paper

§11–§12

Cuánto cae la probabilidad de que el atacante alcance a la cadena honesta

$q = 0,10$

$z=1 \rightarrow 20,46\%$
 $z=2 \rightarrow 5,10\%$
 $z=3 \rightarrow 1,32\%$
 $z=4 \rightarrow 0,35\%$
 $z=5 \rightarrow 0,091\%$
 $z=6 \rightarrow 0,024\%$

$q = 0,30$

$z=5 \rightarrow 17,74\%$
 $z=10 \rightarrow 4,17\%$
 $z=15 \rightarrow 1,01\%$
 $z=20 \rightarrow 0,248\%$
 $z=25 \rightarrow 0,061\%$
 $z=30 \rightarrow 0,015\%$

Umbral $P < 0,1\%$

$q = 0,10 \rightarrow z = 5$
 $q = 0,15 \rightarrow z = 8$
 $q = 0,20 \rightarrow z = 11$
 $q = 0,25 \rightarrow z = 15$
 $q = 0,30 \rightarrow z = 24$

Interpretación: el famoso “esperar 6 confirmaciones” es una heurística; el riesgo real depende del poder relativo del atacante.

Finalidad en Bitcoin = seguridad probabilística, no irreversibilidad absoluta

26. Del subsidio de bloque hacia las fees

§6 del paper

La transición económica sugerida en el paper

**Ingreso del minero = Subsidio de
bloque + Fees**

Block subsidy

La coinbase crea nuevas monedas para el minero del bloque.

Transaction fees

La diferencia entre inputs y outputs se convierte en comisión para el bloque que incluye la transacción.

Idea de largo plazo

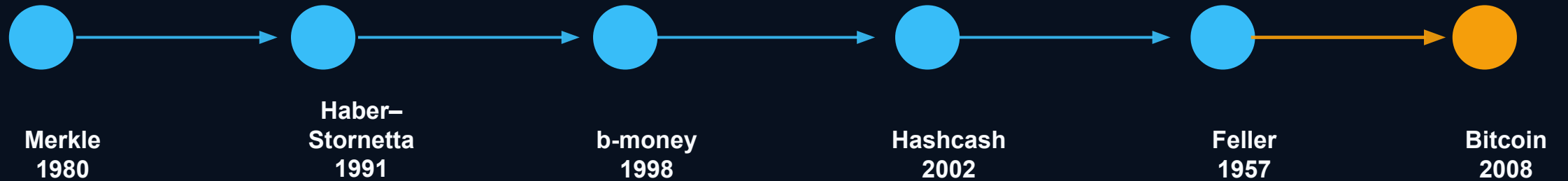
Cuando la emisión disminuye, las comisiones pueden sostener el incentivo económico de la red.

Esquema visual



27. Antecedentes intelectuales de Bitcoin

Qué piezas previas integra el white paper



Qué toma Satoshi

Árboles de Merkle, timestamping criptográfico, Proof of Work, dinero digital previo y teoría de probabilidades.

La innovación

No inventa cada pieza por separado; las integra en un sistema funcional para resolver el doble gasto sin autoridad central.

28. Lectura comparada: paper 2008 y Bitcoin actual

Qué permanece y qué cambió en la forma de explicarlo

Formulación en el paper	Lectura / terminología actual
electronic coin	modelo UTXO
longest chain	most-work chain / mayor trabajo acumulado
one-CPU-one-vote	hash power y minería especializada
public keys anonymous	pseudonimato + análisis de cadena
nodes y miners casi juntos	distinción entre full nodes, miners y wallets
CPU mining	ASICs y ecosistema de minería profesional
confirmaciones como espera	heurística contextual según riesgo y valor

Comparado con el paper, hoy distinguimos mejor entre lo que es formulación original, evolución histórica y explicación pedagógica.

29. Glosario esencial para la clase

Términos del paper traducidos a lenguaje docente

P2P

Red de pares; no hay servidor central que controle todo.

Hash

Huella digital de datos; sensible a cualquier cambio.

Proof of Work

Costo computacional verificable para crear bloques.

Merkle Root

Resumen criptográfico de todas las transacciones.

Firma digital

Prueba criptográfica de autorización de una transferencia.

Nonce

Número que se prueba hasta cumplir la dificultad.

Confirmación

Bloque agregado encima de una transacción incluida.

SPV

Verificación liviana usando headers y pruebas Merkle.

30. Malentendidos frecuentes

Cómo evitar explicaciones incompletas o engañosas

“La cadena más larga gana”

Mejor: gana la cadena válida con mayor trabajo acumulado.

“Los mineros deciden las reglas”

Mejor: los mineros proponen bloques; los nodos validan reglas.

“Blockchain es inmutable”

Mejor: modificarla es crecientemente costoso y probabilísticamente improbable.

“Bitcoin es anónimo”

Mejor: es pseudónimo; el grafo de transacciones es público.

“51% permite hacer cualquier cosa”

Mejor: permite reordenar/censurar, no firmar por terceros ni gastar ajeno.

“Consenso es una votación”

Mejor: es una regla algorítmica de convergencia basada en trabajo acumulado.

31. Actividad para el aula

Usar el paper como laboratorio conceptual

Caso

Alice intenta pagar 1 BTC a Bob y a Carol usando la misma salida previa.

Pregunta 1

¿Qué prueban las firmas digitales y qué NO prueban?

Pregunta 2

¿Por qué el timestamp distribuido resuelve el orden temporal?

Pregunta 3

Si hay dos ramas válidas, ¿cuál siguen los nodos y por qué?

Pregunta 4

¿Qué cambia cuando pasan 1, 3 o 6 confirmaciones?

Pregunta 5

¿Qué incentivos hacen racional participar honestamente?

Producto esperado: un diagrama de 6 pasos que explique el ciclo transacción → bloque → PoW → difusión → validación → consenso.

32. Síntesis del white paper

La idea completa en una sola lectura

Bitcoin transforma energía computacional en consenso sobre el orden de las transacciones.

Capa criptográfica

Firmas digitales + hashes + Merkle trees permiten verificar propiedad, integridad e inclusión.

Capa de red

La red P2P difunde transacciones y bloques sin autoridad central.

Capa económica

Proof of Work + recompensas + comisiones alinean recursos e incentivos.

Consenso = historial válido con mayor trabajo acumulado

Profundización técnica

Catorce diapositivas para conectar el argumento de 2008 con la arquitectura que usan hoy los nodos y las wallets

BITCOIN BAJO EL CAPÓ

Transacciones

UTXO, mempool, selección de monedas y fees.

Bloques

Cabecera, target, dificultad y propagación.

Actores

Wallets, nodos completos, pools y mineros.

Anatomía técnica de una transacción

La estructura separa referencias a valor previo, nuevas condiciones de gasto y datos de autorización

Inputs

Outpoint previo, scriptSig o witness y sequence. Cada input consume un output completo.

Cuerpo común

Versión, cantidad de inputs, cantidad de outputs y locktime describen la operación.

Outputs

Cada output fija un valor en satoshis y un scriptPubKey que define cómo podrá gastarse.

$$\Sigma \text{ inputs} = \Sigma \text{ outputs} + \text{fee}$$

SegWit conserva los efectos económicos en la estructura base y coloca las pruebas de autorización en witness.

UTXO como estado verificable

El estado monetario relevante es el conjunto de outputs aún no gastados

Antes

Alice controla dos UTXO: 0,30 BTC y 0,50 BTC.

Transacción

Consume ambos outputs y crea pago, cambio y fee.

Después

Bob recibe 0,65 BTC. Alice recibe 0,14 BTC.
La fee suma 0,01 BTC.

$$0,30 + 0,50 = 0,65 + 0,14 + 0,01 \text{ BTC}$$

Un input no se recorta. La wallet debe gastar el UTXO completo y crear cambio cuando corresponde.

Mempool: una vista local

Las transacciones válidas pueden propagarse de forma distinta antes de entrar en un bloque

Recepción

El nodo recibe una transacción y comprueba estructura, scripts y conflictos.

Política local

Cada nodo aplica reglas de admisión y reemplazo que no forman parte del consenso de bloques.

Selección minera

El constructor del bloque prioriza transacciones según fee rate, dependencias y restricciones.

Precisión conceptual

No existe una mempool global idéntica. Dos nodos pueden conservar conjuntos diferentes sin romper el consenso.

Cabecera de bloque

Seis campos comprometen historia, transacciones y dificultad en solo 80 bytes

Versión

reglas señalizadas

Hash previo

enlace histórico

Merkle root

resumen de transacciones

Tiempo

marca aproximada

nBits

target codificado

Nonce

espacio de búsqueda

$H(\text{cabecera}) < \text{target}$

Target, dificultad y trabajo esperado

Proof of Work convierte un umbral numérico en costo estadístico verificable

Target

Máximo hash aceptable. Un target menor exige resultados más raros.

Probabilidad

Cada hash tiene probabilidad aproximada $\text{target} / 2^{256}$ de cumplir.

Trabajo esperado

El número esperado de intentos es el inverso de la probabilidad de éxito.

$$p = \text{target} / 2^{256}$$

$$E[\text{intentos}] = 1 / p$$

Encontrar la prueba cuesta muchos intentos. Verificarla requiere calcular un hash y compararlo con el target.

Ajuste de dificultad

La red corrige el target cada 2.016 bloques para conservar el ritmo promedio

Ventana observada

La red mide cuánto tardaron los últimos 2.016 bloques.

Tiempo de referencia

Con diez minutos por bloque, la ventana equivale a 20.160 minutos.

Nuevo target

Si la ventana resultó rápida, el target baja.
Si fue lenta, el target sube.

$$\text{nuevo target} = \text{target anterior} \times \text{tiempo real} / \text{tiempo esperado}$$

Diez minutos es un promedio. Los intervalos individuales conservan variabilidad aleatoria.

Bifurcación temporal y reorganización

Dos bloques válidos pueden competir hasta que una rama acumula más trabajo



Los nodos deshacen los efectos de la rama A y aplican los bloques de la rama B sobre el conjunto UTXO.

Funciones de wallets, nodos y mineros

La separación de roles evita atribuir a la minería poderes que no posee

Wallet

Gestiona claves, selecciona UTXO, construye transacciones y estima fees.

Nodo completo

Verifica todas las reglas, mantiene el conjunto UTXO y selecciona cadena por chainwork.

Minero o pool

Construye bloques candidatos y busca Proof of Work. Propone, pero no impone reglas.

proponer bloques ≠ validar reglas

La descentralización depende de que cada nodo pueda rechazar un bloque inválido aunque tenga Proof of Work.

Transacción coinbase

El primer registro del bloque crea el subsidio y asigna las fees al minero

Input especial

No referencia un UTXO anterior. Solo resulta válido como primer input de la coinbase.

Output del minero

Puede asignar hasta el subsidio vigente más la suma de las fees del bloque.

Maduración

El output coinbase necesita 100 bloques antes de poder gastarse.

$$\text{recompensa} = \text{subsidio} + \sum \text{fees}$$

La maduración reduce el impacto de reorganizaciones sobre recompensas recién creadas.

Mercado de espacio de bloque

Las fees coordinan demanda de inclusión y oferta limitada de capacidad

Fee total

Diferencia entre el valor de inputs y outputs de una transacción.

Fee rate

Comisión por unidad de peso. Permite comparar transacciones de tamaños distintos.

Selección

El minero evalúa paquetes, dependencias y restricciones para maximizar ingreso esperado.

$$\text{fee rate} = \text{fee} / \text{virtual bytes}$$

Una fee alta no vuelve válida una transacción inválida. Solo influye después de superar las reglas.

SPV: capacidad y supuesto de confianza

Una prueba Merkle demuestra inclusión, pero no reemplaza la validación completa

Comprueba

Cadena de cabeceras, Proof of Work e inclusión de una transacción mediante una rama Merkle.

No reproduce

Validación exhaustiva de todos los scripts, emisiones y reglas de cada bloque.

Depende de pares

Necesita que otros nodos le informen bloques y transacciones relevantes sin ocultarlos.

inclusión verificada $\neq$ bloque validado por completo

El ahorro de almacenamiento y ancho de banda implica un modelo de seguridad diferente.

SegWit y la estructura witness

BIP 141 separa las pruebas de autorización de los efectos económicos de la transacción

Witness

Contiene firmas y scripts necesarios para validar, pero no para identificar inputs y outputs.

Maleabilidad

SegWit evita que terceros modifiquen el txid mediante cambios en firmas de transacciones SegWit.

Block weight

La nueva métrica pondera de forma diferente los datos base y witness.

SegWit amplía Bitcoin mediante una soft fork y conserva el modelo UTXO, la validación y Proof of Work.

Schnorr y Taproot

BIP 340 y BIP 341 modernizan firmas y condiciones de gasto

Firmas Schnorr

BIP 340 define firmas de 64 bytes sobre secp256k1 con propiedades algebraicas claras.

Ruta de clave

Taproot permite gastar mediante una clave agregada sin revelar scripts alternativos.

Ruta de script

El gasto revela solo la rama ejecutada y una prueba que la vincula con el compromiso Taproot.

paper fundacional + evolución compatible

La arquitectura de 2008 permanece. Las soft forks agregan capacidades bajo nuevas reglas de gasto.

Referencias y lectura recomendada

Fuente primaria y materiales para profundizar

Fuente primaria

Satoshi Nakamoto (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.
<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

Código de referencia

Bitcoin Core: implementación abierta del protocolo Bitcoin.
<https://github.com/bitcoin/bitcoin>

Para conectar con clase

Temas puente: criptografía, firmas digitales, teoría de juegos, redes P2P, modelos probabilísticos, análisis de grafos.

Frase final

No es sólo una base de datos distribuida: es un mecanismo económico-críptográfico para acordar una historia común.

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider. Verificar siempre con el white paper original para citas textuales.